교사용 기본과정 2차시 · 100분

주제 02 · 지도서

러더퍼드 산란: 보이지 않는 핵을 보는 법

직접 볼 수 없는 원자핵의 크기를 과학자들은 어떻게 쟀을까? 그 방법은 오늘날 LHC와 어떻게 이어질까?

01 개요

과정 단계	기본과정 두 번째 주제. 주제 1의 '간접 관측'을 정량적인 산란 실험으로 발전시키고, 주제 3~5(가속·휘기·검출)의 동기를 만든다.
교육과정 연계	물리학 – 전기와 자기(전기력, 쿨롱 법칙, 전기 퍼텐셜 에너지) / 물리학 – 빛과 물질(원자 모형의 변천) / 화학 – 원자의 구조(톰슨·러더퍼드 원자 모형) / 확률과 통계 – 확률과 통계적 추정
선수 학습	쿨롱 법칙 $F = kq_1q_2/r^2$, 운동 에너지와 퍼텐셜 에너지의 전환(역학적 에너지 보존), 전자볼트(1 eV = 1.60×10^{-19} J), 주제 1의 크기 사다리
핵심 개념	톰슨 모형과 러더퍼드 모형의 예측 차이, 충돌 매개변수 b와 산란각 θ($\tan(\theta/2) = d/2b$), 정면 충돌 최근접 거리 $d = kZ\cdot2e^2/E_k$, 명중률로 크기 추정($P = N\cdot d/W$, 유효 지름 = 표적 + 탐침), 단면적, 통계적 오차($1/\sqrt{n}$), 충돌 실험으로 내부 구조를 보는 CERN의 방법
수업 형태	1차시: 모둠(4인) 구슬 산란 실험 + 반 전체 자료 합치기 / 2차시: 1인 1기기(또는 2인 1기기) 3D 모의실험 + 개별 계산 문제

학습 목표와 성취 판단 기준

1. **두 모형의 예측 비교**: 톰슨 모형은 큰 각 산란을 설명하지 못하고 러더퍼드 모형은 설명함을 안다.
   판단 기준: 확인 문제 1에서 "대부분 통과 → 빈 공간", "드문 되튐 → 작고 무거운 양전하 핵"을 모두 쓰고, 톰슨 모형의 한계를 전기력의 세기로 설명한다.
2. **b–θ 관계와 최근접 거리**: b가 작을수록 θ가 커짐을 설명하고 d를 계산한다.
   판단 기준: 표 B-1·B-2를 완성하고 $E_k \times d$가 일정함(227.5 MeV·fm)을 발견하며, 확인 문제 2·3을 바르게 계산한다.
3. **확률로 크기 재기**: 명중률로 표적 지름을 추정하고 오차를 분석한다.
   판단 기준: 유효 지름에서 구슬 지름을 빼서 표적 지름을 구하고, 시행 수가 늘수록 추정이 안정됨을 자료로 보인다(확인 문제 4).
4. **CERN 연결**: "입자를 충돌시켜 속을 본다", "더 작은 구조에는 더 큰 에너지"를 설명한다.
   판단 기준: 확인 문제 6에서 최근접 거리(또는 파장)와 에너지의 반비례를 근거로 쓴다.

02 준비물과 사전 준비

준비물	수량(4인 1모둠, 8모둠 기준)	구입·대체 방법
불투명한 판(약 60 cm × 45 cm)	8장	우드락 5 mm, 골판지, 하드보드, 화이트보드 뒷면. 다이소·문구점
판 받침(높이 약 3 cm)	32개	나무 블록, 지우개 묶음, 종이컵을 3 cm로 자른 것, 두꺼운 책
원판 표적(지름 4~5 cm, 두께 1 cm 이상)	40개 (모둠당 5)	10 mm 우드락을 원형으로 잘라 2장 겹침, 플라스틱 병뚜껑을 2단으로 붙임, 하키 퍽 모형. 모둠마다 크기를 다르게 하면 비교가 재미있음
유리구슬(지름 약 1.6 cm)	24개 (모둠당 3)	문구점·다이소. 쇠구슬(지름 1~2 cm)도 가능
구슬 경사로	8개	L자 플라스틱 자, 반으로 자른 휴지심·종이 홈통, 책받침을 접은 것. 높이를 고정해 같은 속력으로 굴리게 함
1 m 자 또는 줄자, 마스킹테이프, 양면테이프	모둠당 1세트	과학실 비품
난수 도구	모둠당 1	스마트폰 난수 앱·검색창 난수 기능, 공학용 계산기 RAN#, 10면체 주사위 2개(00~99에서 1~60만 사용)
구슬 받이	모둠당 2	상자 뚜껑, 수건(판의 출구 쪽과 옆쪽에 둠)
태블릿·크롬북·PC	1인 1대 (또는 2인 1대)	sims/t02.html. 인터넷 없이 실행 가능. 오래된 기기에서는 [빔 1000개] 계산에 몇 초 걸릴 수 있음

사전 준비(수업 전 20분): 모둠마다 '표적 배치 팀'과 '측정 팀'을 정해, 짝 모둠의 판을 서로 준비해 주도록 합니다. 표적은 책상이나 바닥에 깐 전지 위에 양면테이프로 붙이고(판 아래가 아니라 책상 위!), 그 위를 받침을 세운 판으로 덮습니다. 표적은 구슬 진행 방향으로 보아 서로 겹치지 않게, 출발선에서 10 cm 이상 떨어뜨려 놓습니다. 배치 팀은 표적의 실제 지름과 위치를 종이에 적어 교사에게 맡깁니다.

안전 지도

- 구슬이 바닥에 떨어지면 즉시 줍게 하고, 수업이 끝나면 구슬 개수를 세어 회수합니다(밟고 미끄러지는 사고 예방).
- 구슬을 던지거나 입에 넣지 않도록 지도합니다(특히 쉬는 시간).
- 우드락·하드보드를 자르는 칼 작업은 교사가 미리 하고, 잘린 모서리는 테이프로 감쌉니다.
- 실제 방사성 선원(알파 선원)은 사용하지 않습니다. 알파 입자 실험은 모의실험으로만 다룹니다.

---

03 수업 흐름

1차시 (50분): 확률로 보이지 않는 표적의 크기 재기

단계·시간	교사 활동	학생 활동	자료·유의점
도입 **5분**	가이거–마스든 실험 이야기(1909년, 8000개 중 1개 되튐)와 러더퍼드의 '대포알과 휴지' 말 소개. "톰슨 모형이 맞다면?" 질문	생각 열기 Q1·Q2 작성	활동지 01. 답을 바로 주지 않고 2차시 모의실험에서 검증하자고 예고
전개 1 **8분**	핵심 개념 1(두 모형)과 4(명중률로 크기 재기) 설명. P = N·d/W 유도(가리는 폭 ÷ 전체 폭), 구슬 크기 문제는 질문으로 던짐: "구슬이 표적 가장자리를 스치면?"	그림 1·3 보며 개념 정리, 유효 지름 개념 이해	단면적이라는 용어를 함께 소개
전개 2 **25분**	짝 모둠끼리 표적 배치(3분) → 측정 시작 안내. 순회하며 '곧게 굴리기', '판정 기준 통일', '20회마다 계산' 확인	W, N, 구슬 지름 측정 → 난수 위치에서 100회 이상 굴리기 → 기록표에 20회마다 P, 유효 지름, 표적 지름 추정	역할 4개(굴리기·판정·기록·난수)를 25회마다 교대. 빨리 끝난 모둠은 200회까지
전개 3 **7분**	판을 열어 실제 지름 측정. 칠판에 모둠별 추정값을 점으로 찍어 분포를 보여 주고, 같은 판을 쓴 모둠 결과 합치기	실제 값 기록, 반 전체 합 계산, A1·A2 작성	추정값 분포가 실제 값 주위에 퍼져 있음 → '통계적 오차'
정리 **5분**	"러더퍼드는 판을 열 수 없었다. 8000개 중 1개라는 명중률만으로 핵이 원자보다 훨씬 작다고 결론 내렸다" 정리. 다음 시간: 알파 입자가 핵 근처에서 어떻게 휘는지 3D로	A3~A5 작성(과제 가능)	구슬·판 회수

2차시 (50분): 3D 금박 산란실 — 쿨롱 힘과 최근접 거리

단계·시간	교사 활동	학생 활동	자료·유의점
도입 **5분**	지난 시간 반 전체 결과 공유. "핵 근처에서 알파 입자는 어떤 길로 움직일까?" 칠판에 예상 경로 그리게 하기	예상 경로 그리기	'튕긴다(접촉)'는 오개념을 드러내는 데 좋음
전개 1 **10분**	핵심 개념 2·3 설명: 쿨롱 힘, b와 θ, 에너지 보존으로 d 유도($E_k = k \cdot 2Ze^2/d$). 금·5 MeV 예제를 MeV·fm 방법과 SI 방법으로 함께 계산	공식 유도 따라가기, 예제 계산	$ke^2 = 1.44$ MeV·fm 요령을 강조하면 계산 부담이 줄어듦
전개 2 **22분**	3D 모의실험 운영(아래 06). 미션 1·2(8분) → 미션 3(5분) → 미션 4·5(7분) 순서 안내, 2분 남기고 B1~B3 작성 시간 확보	미션 수행, 표 B-1~B-3 기록, B1~B3 작성	표 B-1의 θ 이론값은 모의실험 측정값 칸에 함께 표시되므로 계산기로 하나만 직접 확인하게 함
전개 3 **8분**	"실제 CERN에서는" 함께 읽기. SLAC 쿼크 발견과 LHC를 '더 높은 에너지의 러더퍼드 실험'으로 연결	활동지 05 읽기, 확인 문제 1~3 풀이	4~6번은 과제로 돌려도 됨
정리 **5분**	핵심 정리: 산란 패턴 → 내부 구조, b↓ θ↑, d ∝ $1/E_k$, 확률 → 크기. 다음 주제(전기장으로 입자 가속하기) 예고: "더 높은 에너지를 어떻게 만들까?"	자기 평가, 답안 제출	

---

04 핵심 발문과 예상 답변

발문 1. 톰슨 모형이 옳았다면 알파 입자는 왜 크게 휘지 못할까요?

예상 답변: 양전하가 원자 전체에 퍼져 있으면 알파 입자가 어느 위치에 있든 받는 전기력이 약하다. 원자 밖에서는 전자와 양전하가 상쇄되어 힘이 거의 없고, 원자 안에서도 가까이 있는 전하가 적다. 모의실험에서는 금 원자 하나를 지날 때 최대 약 0.01°.

후속 발문: 전자와 부딪혀서 크게 휠 수는 없을까? (전자는 알파 입자보다 약 7300배 가벼워, 볼링공이 탁구공을 치는 것처럼 알파 입자는 거의 방향이 바뀌지 않는다.)

발문 2. 알파 입자가 원자핵에 '부딪혀서' 되돌아오는 걸까요?

예상 답변: 부딪히지 않는다. 금 핵에 5 MeV로 정면으로 다가가도 약 45 fm에서 멈추는데, 금 핵의 반지름은 약 7 fm. 닿기 훨씬 전에 쿨롱 반발로 되돌아간다.

후속 발문: 그렇다면 핵의 크기에 대해 이 실험이 말해 주는 것은 무엇일까? (핵 반지름 < 최근접 거리, 즉 상한만 알 수 있다.)

발문 3. 같은 b로 쏘더라도 에너지를 키우면 산란각은 어떻게 될까요? 왜 그럴까요?

예상 답변: 작아진다. 빠른 입자는 핵 근처에 머무는 시간이 짧아 반발력이 작용하는 시간(충격량)이 줄어들고, 운동량도 커서 방향을 바꾸기 어렵다. 식으로는 $\tan(\theta/2) = d/2b$이고 $d \propto 1/E_k$.

후속 발문: 그러면 핵 가까이 가서 '속'을 보려면 에너지를 키워야 할까, 줄여야 할까? (키워야 한다 — 최근접 거리가 줄어든다. 이것이 가속기가 필요한 이유)

발문 4. 구슬 실험에서 명중률이 0.38이 나왔습니다. 표적이 가리는 폭은 전체 폭의 몇 %일까요? 왜 구슬 지름을 빼야 할까요?

예상 답변: 38%. 구슬 중심이 표적 가장자리에서 구슬 반지름만큼 떨어져 지나가도 부딪히므로, 표적 하나가 실제로 가리는 폭은 '표적 지름 + 구슬 지름'이다.

후속 발문: 알파 입자와 금 핵의 경우, '맞는 넓이'는 무엇이 정할까? (기하학적 크기가 아니라 쿨롱 힘의 세기와 에너지 — 90°보다 크게 휘려면 $b < d/2$. 그래서 단면적은 에너지에 따라 달라진다.)

발문 5. 히스토그램에서 작은 각도가 압도적으로 많은 까닭은?

예상 답변: 빔은 넓은 원판 위에 고르게 퍼져 있고, 큰 b(작은 θ)에 해당하는 고리의 넓이가 작은 b(큰 θ)의 넓이보다 훨씬 크기 때문. $\theta > 90°$가 되려면 $b < 22.75$ fm여야 하는데, 이 원의 넓이는 빔 반지름 300 fm 원판의 약 0.6%.

05 실험 A 지도 팁과 예시 결과

곧게 굴리기: 경사로를 출발선에 수직으로 대고 같은 높이에서 놓게 합니다. 굴리는 방향이 비스듬하면 실제 '가리는 폭'이 달라져 오차가 커집니다. 판 양옆에 책을 세워 안내벽을 만들면 옆으로 새는 일이 줄어듭니다.

판정 기준 통일: "반대편 출구에서 출발 위치와 같은 눈금 ±3 cm 안으로 나오면 빗나감, 그 밖이거나 옆·뒤로 나오면 명중"처럼 정량 기준을 미리 정하게 하세요. 판 밑에서 '딱' 소리가 나면 명중으로 보는 것도 보조 기준이 됩니다.

무작위성: 학생이 마음대로 위치를 고르면 표적을 피하거나 노리는 경향이 생깁니다. 난수를 꼭 쓰게 하세요. 출발 위치를 1~60 cm에서 고르고 W = 60 cm로 둡니다.

예상되는 수준: 100회면 표적 지름 추정의 오차는 대략 ±15~20%, 반 전체(800회)를 합치면 ±5~7%로 줄어듭니다. 이 차이를 칠판 그래프로 보여 주는 것이 1차시의 핵심 장면입니다.

예시 결과: W = 60 cm, 표적 N = 4개(실제 지름 4.0 cm), 구슬 지름 1.6 cm

이론 명중률 = $N \cdot (d + d_{구슬}) / W = 4 \times 5.6 / 60 = 0.373$

구간	누적 시행	구간 명중	누적 명중	누적 P	유효 지름 (cm)	표적 지름 추정 (cm)
1~20회	20	8	8	0.400	6.00	4.40
21~40회	40	6	14	0.350	5.25	3.65
41~60회	60	9	23	0.383	5.75	4.15
61~80회	80	7	30	0.375	5.63	4.03
81~100회	100	8	38	0.380	5.70	4.10
반 전체 (8모둠, 같은 배치)	800	–	301	0.376	5.64	4.04

100회: 상대 오차 |4.10 − 4.0|/4.0 = 2.5%. 통계적 불확도 $\sigma_P = \sqrt{P(1-P)/n} = \sqrt{0.38 \times 0.62/100} \approx 0.049$ → 지름 불확도 ≈ 0.049 × 60/4 ≈ ±0.7 cm. 800회: $\sigma_P \approx 0.017$ → ±0.26 cm. 시행 수가 8배가 되면 불확도는 약 $1/\sqrt{8} \approx 0.35$배.

06 3D 모의실험 운영 가이드

모의실험의 물리: 알파 입자(질량 3727 MeV/c^2, 전하 +2e)가 고정된 원자핵(+Ze)의 쿨롱 반발을 받으며 움직이는 경로를 4차 룽게–쿠타(RK4) 방법으로 수치 적분합니다. 길이 단위는 fm, 에너지는 MeV, ke^2 = 1.44 MeV·fm. 시간 간격은 핵에 가까울수록 자동으로 작아지며, 측정 산란각은 이론값 $2\tan^{-1}(d/2b)$와 0.02° 안에서 일치합니다. 핵은 고정(무거운 핵 근사)했고 전자의 가림 효과와 핵력은 넣지 않았습니다. 알파 입자가 핵 표면(핵 반지름 + 알파 반지름 1.7 fm)까지 다가가면 "러더퍼드 공식에서 벗어남" 경고가 뜹니다.

화면: 러더퍼드 모드의 화면 축척은 1칸 = 20 fm이며 핵은 실제 크기 비율(금 반지름 약 7 fm)로 그려집니다. 파란 그물 구는 정면 충돌 최근접 거리 d입니다. 초록 고리와 그물 구면은 검출 스크린으로, 실제로는 수 cm 떨어져 있지만 화면에서는 가까이 그렸습니다. 톰슨 모드는 축척이 바뀌어(1칸 ≈ 1.3×10^4 fm) 원자 전체(반지름 1.44×10^{-10} m)를 보여 줍니다.

열자마자 시범 발사(b = 120, 60, 30, 15, 45, 90 fm 순환)가 자동으로 진행되어 화면이 움직입니다. 학생이 패널을 조작하면 시범은 멈추고, 시범 발사는 미션에 반영되지 않습니다. 기록표와 미션 진행은 기기의 브라우저에 저장되므로 공용 기기는 수업 전에 [기록 지우기]를 눌러 두세요.

1. 미션 1 (b와 θ) — 기대 결과(금, 5.0 MeV, d = 45.5 fm): b = 10 fm → θ ≈ 132.5°, 20 → 97.4°, 40 → 59.3°, 80 → 31.8°, 160 → 16.2°. 같은 E·Z에서 서로 다른 b 4개 이상을 기록하면 자동 완료. 패널 아래 θ–b 그래프에 기록 점이 이론 곡선 위에 놓입니다.
2. 미션 2 (되튐) — 기대 결과: b ≤ 2 fm에서 θ ≥ 170°(b = 2 → 170.0°, b = 1 → 175.0°, b = 0 → 180°). 1개 발사로 170° 이상이 나오면 완료. "b가 2 fm면 핵 지름보다도 작은 거리 — 이렇게 정확히 겨냥되는 경우가 아주 드물다"를 연결하세요.
3. 미션 3 (에너지 2배) — 기대 결과: b = 0에서 4.0 MeV → 56.9 fm, 8.0 MeV → 28.4 fm(5.0 → 45.5, 10.0 → 22.8). $E_k \times d$ = 227.5 MeV·fm로 일정. b ≤ 1 fm인 두 기록의 에너지 비가 2이면 완료.
4. 미션 4 (러더퍼드 공식) — 기대 결과: 빔 반지름 300 fm, 1000개 발사 시 θ > 90°는 평균 약 6개(이론 비율 $(d/2b_{max})^2$ = 0.0058, 개수는 3~10개 정도로 흔들림). 히스토그램은 b_{max}에 해당하는 최소각(8.7°) 근처에 몰리고, '같은 넓이 검출기 기준(로그)' 보기에서 막대가 $1/\sin^4(\theta/2)$ 곡선을 따라 내려갑니다. 러더퍼드 모드 빔 합계 500개 이상이면 완료.

5 미션 5 (톰슨 모형) — 기대 결과: 빔 100개 모두 0~5° 칸에 들어가고 가장 큰 산란각은 약 0.009°(금, 5 MeV). θ > 90°는 0개. 톰슨 모드 빔 합계 100개 이상이면 완료. 러더퍼드 결과와 나란히 비교하게 하세요.

조건(E, Z, 빔 반지름)을 바꾸면 히스토그램은 자동으로 새로 시작됩니다. 저사양 기기에서는 [느린 동작]을 끄고 [빔 1000개 (빠르게)]를 쓰면 애니메이션 없이 계산만 빠르게 합니다.

---

07 흔한 오개념과 대응

오개념	바른 개념	대응 활동
알파 입자가 핵에 '부딪혀' 당구공처럼 튕긴다.	핵에 닿지 않고 멀리서(수십 fm) 쿨롱 반발로 휜다. 경로는 매끄러운 곡선(쌍곡선)이다.	모의실험 d 구와 핵 크기 비교 (45.5 fm vs 7 fm), 느린 동작으로 감속 관찰
큰 각 산란은 알파 입자가 전자와 부딪혀 생긴다.	전자는 알파 입자보다 약 7300배 가벼워 거의 방향을 바꾸지 못한다(최대 약 0.008°).	발문 1 후속, 톰슨 모드
러더퍼드는 핵의 크기를 정확히 쟀다.	공식이 맞는 범위에서는 최근접 거리보다 핵이 작다는 상한만 알 수 있었다. 정확한 크기는 더 높은 에너지 실험(전자 산란 등)으로 알게 되었다.	업그레이드 1·2
금박은 원자 한 겹이라 거의 다 통과한 것이다.	금박도 원자 수천 겹 두께다. 그런데도 대부분 통과한다는 것이 원자가 빈 공간이라는 강한 증거다.	금박 두께(약 10^{-7} m 규모) ÷ 원자 지름 계산
확률 실험은 우연이라 믿을 수 없다.	시행 수가 많을수록 통계적 오차가 1/√n로 줄어 예측 가능한 결과가 된다. 입자물리의 모든 측정이 이 원리를 쓴다.	모둠 100회 vs 반 전체 800회 비교
틀린 모형(톰슨)은 쓸모없다.	톰슨 모형은 당시 증거를 설명한 좋은 모형이었고, 분명한 예측을 했기 때문에 실험으로 검증·반박될 수 있었다.	과학의 본성 토론(주제 1 블랙박스와 연결)

08 활동지 정답과 해설

생각 열기 Q1·Q2

Q1: 양전하가 넓게 퍼져 있으므로 알파 입자가 받는 전기력이 약해, 거의 곧게 통과하고 아주 작은 각도(1° 미만)로만 휜다. 되돌아오는 일은 없을 것이다.

Q2: 원자 속에 알파 입자를 되돌릴 만큼 강한 전기력을 만드는, 양전하가 집중된 무겁고 작은 부분(원자핵)이 있다. '드물게'는 그 부분이 원자 전체에 비해 매우 작아(맞는 넓이가 작아) 알파 입자가 가까이 지나가는 경우가 드물다는 뜻이다. 대부분 통과한다는 것은 원자의 대부분이 빈 공간이라는 뜻이다.

실험 A: A1~A5

A1: 예시 자료: 추정 4.10 cm, 실제 4.0 cm → 상대 오차 |4.10 − 4.0| ÷ 4.0 × 100 = 2.5%. 모둠 자료에 따라 다르며 20% 안쪽이면 적절.

A2: 20회에서는 4.40 → 3.65 → 4.15처럼 크게 흔들리다가 시행 수가 늘수록 실제 값 근처로 안정된다. 반 전체 800회(4.04 cm)는 모둠 100회보다 실제 값에 더 가깝다. 통계적 불확도는 √n에 반비례해 줄어든다.

A3: 빼지 않으면 표적 지름을 크게 잡는다(유효 지름 = 표적 + 구슬). 구슬 중심이 표적에서 구슬 반지름만큼 떨어져도 부딪히기 때문이다. 모래알처럼 탐침이 아주 작으면 유효 지름이 실제 지름에 가까워진다 — 작은 탐침일수록 표적 크기를 정확히 잰다.

A4: 오차 원인: 출발 위치가 완전히 무작위가 아님, 굴리는 방향이 비스듬함, 표적이 진행 방향으로 겹침(가리는 폭이 줄어 P가 작아짐), 표적 가장자리를 스칠 때의 판정 애매함, 구슬이 판 받침이나 벽에 맞음. 개선: 난수 사용, 경사로와 안내벽, 표적 배치 확인, 정량 판정 기준, 시행 수 늘리기.

A5: 구슬 실험의 명중률(약 0.4)에 비해 1/8000 ≈ 1.25×10^{-4}은 수천 배 작다. 금속박 속 원자층이 많은데도 이렇게 드물다는 것은, 알파 입자를 크게 휘게 하는 '표적'(핵)이 원자 전체에 비해 매우 작다는 뜻이다. 러더퍼드는 이런 산란 비율로 핵이 원자 지름의 약 1만분의 1 이하임을 추론했다.

실험 B: 표 B-1~B-3

b (fm)	θ 측정 (°)	θ 이론 (°)	최근접 거리 (fm)
10	132.6	132.5	47.6
20	97.4	97.4	53.0
40	59.3	59.3	68.8
80	31.8	31.8	105.9
160	16.2	16.2	184.3
되튐 예: 2	170.0	170.0	45.6

θ 이론 계산 예(b = 40 fm): $\tan(\theta/2) = 45.5/(2\times40) = 0.569 \rightarrow \theta/2 = 29.6° \rightarrow \theta = 59.3°$. 최근접 거리 이론값 $r_{min} = (d/2)(1 + \sqrt{1 + (2b/d)^2})$ (예: b = 40 → 68.8 fm).

E_k (MeV)	최근접 거리 측정 (fm)	d 계산 (fm)	$E_k \times d$ (MeV·fm)
4.0	56.88	56.88	227.5
5.0	45.50	45.50	227.5
8.0	28.44	28.44	227.5
10.0	22.75	22.75	227.5

표 B-3 예시: 러더퍼드 1000개 → θ > 90° 약 4~8개(측정 비율 약 0.004~0.008), 이론 0.0058, 가장 큰 산란각은 실행마다 다름(보통 100~170°). 톰슨 100개 → θ > 90° 0개, 가장 큰 산란각 약 0.009°.

B1~B3

B1: b가 작을수록 θ가 크다. b가 작으면 알파 입자가 핵에 더 가까이 지나가고, 쿨롱 힘은 거리의 제곱에 반비례하므로 훨씬 큰 반발력을 받아 크게 휜다. 측정값과 이론값은 0.1° 안에서 일치한다(모의실험이 쿨롱 법칙만으로 계산했기 때문에 러더퍼드 공식과 맞는다).

B2: 정면 충돌에서 운동 에너지가 모두 전기 퍼텐셜 에너지 k(2e)(Ze)/d로 바뀌므로 $E_k \cdot d = k \cdot 2Ze^2 = 1.44 \times 158 = 227.5$ MeV·fm로 일정하다. 에너지를 2배로 하면 최근접 거리는 1/2이 된다.

B3: θ가 크려면 b가 작아야 하는데, 빔 단면에서 반지름 b 안쪽의 넓이는 πb^2이라 작은 b일수록 넓이가 급격히 작아진다. 예: θ > 90°는 b < 22.75 fm인 원(빔 300 fm 원판의 0.58%). 톰슨 모형에서는 100개 중 어떤 것도 0.01°를 넘지 않으므로, 큰 각 산란이 관측되었다는 사실은 톰슨 모형을 반박하고 작은 핵의 존재를 뒷받침한다.

확인 문제

1: 대부분 통과 → 원자의 대부분은 빈 공간(알파 입자를 휘게 할 것이 거의 없음). 드문 되튐 → 양전하와 질량이 아주 작은 영역(핵)에 집중되어 있어 가까이 지나가면 큰 반발력이 생김. 톰슨 모형은 양전하가 넓게 퍼져 있어 어디서나 전기력이 약하므로 큰 각 산란을 만들 수 없다.

2: $d = 1.44 \times 2 \times 79 / 7.7 = 227.5 / 7.7 \approx 29.5$ fm $= 2.95 \times 10^{-14}$ m (약 3×10^{-14} m).

3: $d = 1.44 \times 2 \times 29 / 5.0 = 83.5 / 5.0 \approx 16.7$ fm. 구리 핵의 전하(+29e)가 금(+79e)보다 작아 반발력과 퍼텐셜 에너지가 작으므로, 같은 에너지로 더 가까이 다가갈 수 있다($d \propto Z$).

4: (가) P = 152/400 = 0.38. (나) 유효 지름 = P·W/N = 0.38 × 60 / 5 = 4.56 cm. (다) 표적 지름 = 4.56 − 1.6 ≈ 2.96 cm ≈ 3.0 cm.

5: 작아진다. 10.0 MeV에서 d = 227.5/10 = 22.75 fm, $\tan(\theta/2) = 22.75/(2 \times 40) = 0.284$ → θ/2 ≈ 15.9° → θ ≈ 31.8°. (5 MeV, b = 80 fm일 때와 같은 각도: d/b 비가 같기 때문)

6: 최근접 거리 $d = k \cdot 2Ze^2 / E_k$처럼 에너지가 클수록 탐침 입자가 더 가까이 다가가 더 작은 영역을 '건드릴' 수 있다. 또 입자의 파장 $\lambda = h/p$는 운동량이 클수록 짧아 더 작은 구조를 구별한다. 양성자 속 쿼크(10^{-18} m 수준)를 보려면 TeV 수준 에너지가 필요해, CERN은 둘레 26.7 km의 LHC에서 양성자를 빔당 6.8 TeV로 가속해 충돌시킨다.

업그레이드 도전

1: 7.7 MeV에서 공식이 맞으면 $R_{금} < 29.5$ fm ≈ 3×10^{-14} m. 실제 R ≈ 1.2 × 197^(1/3) = 1.2 × 5.82 ≈ 7.0 fm로, 상한의 약 1/4이다. 러더퍼드의 결론(핵은 약 10^{-14} m 이하)은 옳았다.

2: 정면 충돌로 7.0 fm까지 가려면 $E_k = 227.5 / 7.0 \approx 32.5$ MeV(알파 입자 반지름 약 1.7 fm까지 고려하면 227.5/8.7 ≈ 26 MeV). 천연 알파선(4~9 MeV)으로는 금 핵에 닿을 수 없다. 알루미늄(Z = 13), 10 MeV에서는 d = 1.44 × 26 / 10 ≈ 3.7 fm로 알루미늄 핵 반지름(약 3.6 fm) + 알파 반지름보다 작아 모의실험에 경고가 뜬다. 가벼운 핵에서 공식이 어긋난 것은 핵력의 첫 단서였다.

3: 전자는 크기가 없는 점 입자(렙톤)이고 강한 핵력을 받지 않아 전자기력만으로 상호작용하므로, 결과를 해석하기 쉽고 핵·양성자 속 전하 분포를 깔끔하게 잴 수 있다. 또 가볍기 때문에 같은 에너지에서 쉽게 높은 운동량(짧은 파장)을 얻을 수 있다. 호프스태터는 스탠퍼드의 전자 가속기로 이 연구를 했다.

09 평가 루브릭

평가 요소	상	중	하
실험 수행과 자료 처리(실험 A)	난수로 100회 이상 시행하고 구간별 P·유효 지름·표적 지름을 정확히 계산하며, 구슬 지름 보정과 상대 오차를 바르게 구한다.	시행과 계산은 했으나 구슬 지름 보정이나 오차 계산 중 하나가 빠진다.	시행 수가 부족하거나 계산 과정이 틀린다.
통계적 해석(A2, A4)	시행 수와 오차의 관계를 모둠·반 자료로 비교하고 오차 원인과 개선책을 구체적으로 제시한다.	시행 수가 많을수록 좋다는 결론은 있으나 근거 자료가 부족하다.	오차에 대한 서술이 없다.
쿨롱 산란의 이해(B1~B3, 확인 1·5)	b–θ, E–d 관계를 쿨롱 힘과 에너지 보존으로 설명하고, 톰슨·러더퍼드 결과 차이로 원자 구조를 결론짓는다.	관계는 맞게 말하나 물리적 까닭 설명이 부족하다.	관계를 거꾸로 이해하거나 설명이 없다.
계산(확인 2~4)	최근접 거리와 명중률 계산을 단위까지 정확히 한다.	계산 과정은 맞으나 단위 환산이나 반올림에 실수가 있다.	공식을 잘못 쓰거나 계산하지 못한다.
CERN 연결(확인 6)	에너지와 분해능의 관계로 LHC가 필요한 까닭을 설명한다.	"더 작은 것을 보려고"처럼 근거 없이 설명한다.	연결 서술이 없다.

10 차시 조정과 수준별 지도

1차시 압축안 (50분)

도입 5분 → 개념(두 모형, 명중률, 최근접 거리) 10분 → 구슬 실험 15분(모둠당 60회, 반 전체 합으로 분석) → 3D 미션 1·3·5 15분 → 정리 5분. 히스토그램(미션 4)과 확인 문제는 과제로 돌립니다.

3차시 확장안 (150분)

1차시: 구슬 실험 200회 + 반 전체 히스토그램(모둠 추정값 분포). 2차시: 3D 미션 1~5. 3차시: 표적 수 N과 크기를 바꾼 실험 설계(모둠별 가설 → 측정), Z를 바꾼 모의실험(구리·은·금에서 $d \propto Z$ 확인 그래프), 업그레이드(핵 반지름 상한, 호프스태터) 조사 발표.

보충·심화

보충: MeV·fm 계산법만 쓰게 하고, 표 B-2의 $E_k \times d$가 일정하다는 규칙을 먼저 발견하게 한 뒤 식으로 정리합니다. **심화**: $\tan(\theta/2) = d/2b$와 b_{max} 원판에서 $\theta > \theta_0$인 비율 = $(d/2b_{max})^2 \cdot \cot^2(\theta_0/2)$ 유도, $1/\sin^4(\theta/2)$ 법칙이 단위 입체각당 개수임을 모의실험의 로그 그래프로 확인, 드브로이 파장 $\lambda = h/p$로 5 MeV 알파 입자(약 6 fm)와 LHC 양성자의 분해능 비교.

11 참고 자료

- CERN 공식 누리집
- CERN: The Standard Model — 양성자 속 쿼크와 기본 입자
- CERN: The Large Hadron Collider — '더 높은 에너지의 산란 실험'으로서의 LHC
- 노벨상: 어니스트 러더퍼드(1908년 화학상)
- 노벨상: 로버트 호프스태터(1961년 물리학상) — 전자 산란으로 핵자 구조 측정
- 노벨상: 1990년 물리학상(프리드먼·켄들·테일러) — SLAC 전자 산란과 쿼크의 증거
- PhET: 러더퍼드 산란 시뮬레이션 — 2D 보조 자료

- CERN Open Data Portal — 주제 10에서 쓰는 실제 충돌 데이터

역사 메모: 가이거·마스든의 1909년 논문은 금속박(백금 등)에서 약 8000개 중 1개가 90°보다 크게 반사됨을 보고했고, 러더퍼드는 1911년 핵 모형과 산란 공식을 발표했습니다. 1913년 가이거·마스든은 금박 등으로 공식의 각도·두께·전하·속력 의존성을 정밀하게 확인했습니다. 교과서에서는 흔히 '금박 실험'으로 통칭합니다.